Thème du mémoire

Modélisation des coûts et analyse de l'efficience de coût des entreprises du secteur extractif au Sénégal

Présenté par
BAMOGO Rasmane
Élève Ingénieur Statisticien Économiste

Sous l'encadrement de
M. Fallou Dione
Ingénieur Statisticien Économiste

Plan de la présentation

01 Introduction

02 Données et méthodologie

03 Analyse descriptive

04 Résultats

05 Discussion, recommandations et conclusion

Introduction

Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (2024), l'Afrique abrite environ 30 % des réserves minérales mondiales, 12 % des réserves de pétrole et 8 % des réserves de gaz naturel.

Le continent concentre également près de 40 % des réserves mondiales d'or, ainsi qu'une part prépondérante des réserves de chrome, de platine, de cobalt et de diamants.

Cette richesse fait des industries extractives un secteur économique majeur, source essentielle de recettes d'exportation, de revenus publics et d'investissements directs étrangers en Afrique subsaharienne.

30 %
réserves minérales

12 %
réserves de pétrole

8 %
réserves de gaz naturel

$\sim 40\,\%$
réserves mondiales d'or

Introduction

L'abondance de ressources naturelles ne se traduit pas systématiquement par de meilleures performances économiques.

Auty (1993)

Met en évidence la *malédiction des ressources* : les pays richement dotés peuvent enregistrer des performances inférieures à celles des pays moins dotés.

Sachs & Warner (1995)

Montrent qu'une forte dépendance aux ressources naturelles est associée à des taux de croissance plus faibles entre 1970 et 1989.

Van der Ploeg (2011)

Souligne les mécanismes : volatilité des cours, Dutch Disease, recherche de rente et inefficiences d'allocation.

Introduction

Longtemps structuré autour des phosphates, de l'or, du zircon et du rutile, le secteur extractif sénégalais constitue un terrain d'analyse pertinent en Afrique subsaharienne.

Depuis 2024, l'entrée en production du champ pétrolier de Sangomar et le démarrage du projet gazier GTA consacrent l'émergence du pays parmi les producteurs d'hydrocarbures d'Afrique de l'Ouest.

Selon ITIE Sénégal (2025), les revenus du secteur ont atteint 455,9 milliards FCFA en 2024, contre 380 milliards en 2023.

Cette croissance ne renseigne toutefois pas sur la capacité des entreprises à maîtriser leurs coûts de production.

LE SÉNÉGAL EN CHIFFRES (2024)

455,9 Mds FCFA
revenus du secteur extractif

4,9 %
du PIB national

11,9 %
des recettes de l'État

31,3 %
des exportations du pays

Quel est le niveau d'efficience de coût des entreprises du secteur extractif sénégalais ?

Trois questions spécifiques en découlent :

1. Dans quelle mesure le niveau de production et les prix des facteurs déterminent-ils les coûts des entreprises extractives sénégalaises ?
2. L'efficience de coût évolue-t-elle au fil du temps ?
3. Le niveau d'efficience de coût diffère-t-il entre les entreprises et entre les principaux groupes sectoriels ?

Introduction

Objectif général

Analyser la formation des coûts des entreprises du secteur extractif sénégalais et évaluer leur niveau d'efficience de coût.

Objectifs spécifiques

1

Estimer l'effet de la production et des prix des facteurs sur les coûts.

2

Sélectionner le modèle de frontière stochastique le plus approprié.

3

Estimer les scores d'efficience et analyser leurs différences sectorielles.

Introduction

Hypothèse générale : les entreprises du secteur extractif sénégalais n'opèrent pas toutes sur la frontière minimale de coût.

H1

Les coûts observés excèdent les coûts minimaux compatibles avec le niveau de production pour une partie au moins des entreprises.

H2

L'efficience de coût des entreprises diminue au fil du temps.

H3

Il existe des différences d'efficience de coût entre les entreprises et entre les principaux groupes sectoriels.

Données et méthodologie

Données mobilisées

- **Source administrative :** déclarations collectées par la DCSOM dans le cadre du dispositif STATMINES, en appui aux obligations de l'ITIE Sénégal.
- **Nature des données :** données déclaratives, et non des états financiers certifiés SYSCOHADA.
- **Couverture du panel :** panel non équilibré couvrant la période 2018–2023.

Périmètre de l'étude

23
entreprises extractives

102
observations entreprise-année

2018-2023
période d'observation

6
branches d'activité extractive

Données et méthodologie

Variable	Définition et mesure
Coût total (C)	Charges totales déclarées ; variable dépendante, en francs CFA.
Valeur de la production (Y)	Somme des ventes intérieures et des exportations déclarées.
Prix du travail (W_L)	Charges de personnel rapportées à l'effectif salarié déclaré.
Prix des consommations intermédiaires (W_M)	Dépenses de consommations intermédiaires rapportées à la valeur de la production.
Prix du capital (W_K)	Frais financiers rapportés à la valeur de la production.

Données et méthodologie

Le modèle de frontière stochastique de coût décompose le logarithme du coût observé de la firme i à la période t :

$$\ln C_{it} = \ln C^*(W_{L,it}, W_{K,it}, W_{M,it}, Y_{it}; \beta) + v_{it} + u_{it}$$

$C^*(\cdot)$

Frontière de coût théorique, fonction des prix des facteurs et de la production.

v_{it}

Bruit statistique symétrique : erreurs de mesure et aléas de l'exercice.

$u_{it} \geq 0$

Inefficience de coût : terme unilatéral non négatif.

Reste à préciser la forme fonctionnelle de $C^*(\cdot)$ et les hypothèses sur la distribution de u_{it}.

Deux formes sont couramment mobilisées pour représenter la frontière de coût $C^*(w, y)$.

COBB–DOUGLAS : FORME RETENUE

Forme utilisée pour l'estimation : parcimonieuse à élasticités constantes.

$$\ln C^*_{it} = \alpha_0 + \sum_k \alpha_k \ln w_{k,it} + \beta_y \ln y_{it}$$

Ce choix est adapté au panel de 102 observations : il limite le nombre de paramètres à estimer, contrairement à la forme Translog, plus exigeante en termes quadratiques et croisés.

TRANSLOGARITHMIQUE

Forme flexible qui autorise les interactions entre prix et production, au prix d'un nombre élevé de paramètres.

$$\begin{aligned}\ln C^*_{it} = \alpha_0 &+ \sum_k \alpha_k \ln w_{k,it} + \beta_y \ln y_{it} \\ &+ \frac{1}{2}\sum_k \sum_\ell \alpha_{k\ell} \ln w_{k,it} \ln w_{\ell,it} + \frac{1}{2}\beta_{yy}(\ln y_{it})^2 \\ &+ \sum_k \delta_{ky} \ln w_{k,it} \ln y_{it}.\end{aligned}$$

Données et méthodologie

Homogénéité linéaire en prix : $C(\lambda W, Y) = \lambda C(W, Y)$, d'où $\alpha_L + \alpha_K + \alpha_M = 1$; normalisation par $W_{M,it}$.

$$\ln\left(\frac{C_{it}}{W_{M,it}}\right) = \alpha_0 + \alpha_L \ln\left(\frac{W_{L,it}}{W_{M,it}}\right) + \alpha_K \ln\left(\frac{W_{K,it}}{W_{M,it}}\right) + \beta_y \ln Y_{it} + v_{it} + u_{it}$$

Bruit statistique

$v_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2)$: erreurs de mesure et aléas de l'exercice.

Inefficience de coût

$u_{it} \geq 0$: terme unilatéral non négatif.

Score d'efficience-coût

$CE_{it} = \exp(-u_{it}) \in (0, 1]$: position par rapport à la frontière.

La sélection procède par tests du rapport de vraisemblance, du modèle le plus général au plus parcimonieux.

PL81

Pitt & Lee (1981)

$u_{it} = u_i, \quad u_i \sim \mathcal{N}^+(0, \sigma_u^2)$

Demi-normale, inefficience invariante dans le temps.

BC88

Battese & Coelli (1988)

$u_i \sim \mathcal{N}^+(\mu, \sigma_u^2)$

Normale tronquée : la moyenne μ peut différer de zéro.

BC92

Battese & Coelli (1992)

$u_{it} = u_i e^{-\eta(t-T)}$

Ajoute une dynamique temporelle exponentielle.

Au-delà des trois modèles emboîtés, Greene (2005) sépare explicitement l'hétérogénéité permanente des firmes de l'inefficience transitoire.

Vrais effets fixes (TFE)

Introduit un effet individuel propre à chaque entreprise afin de distinguer l'hétérogénéité permanente de l'inefficience transitoire.

$$\ln C_{it} = \alpha_i + \mathbf{x}'_{it}\beta + v_{it} + u_{it}.$$

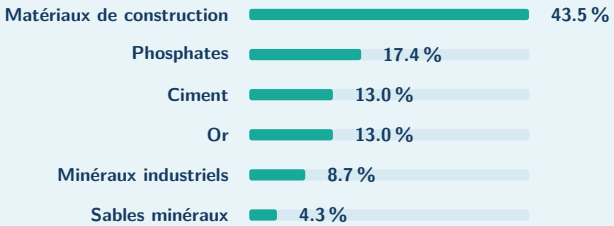
Vrais effets aléatoires (TRE)

Traite l'hétérogénéité individuelle comme aléatoire et permet une spécification plus parcimonieuse lorsque l'identification est possible.

$$\ln C_{it} = \alpha + \mathbf{x}'_{it}\beta + \theta_i + v_{it} + u_{it},$$
$$\theta_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2_\theta).$$

Structure de l'échantillon

Répartition des entreprises (%)



23
entreprises

6
groupes d'activités

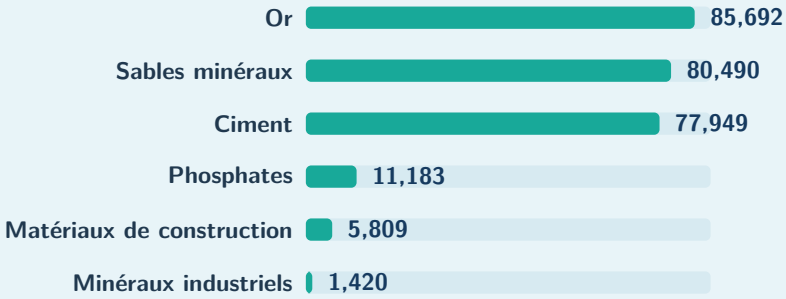
Les carrières dominent l'échantillon, aux côtés de segments plus concentrés comme le ciment, l'or et les phosphates.

Description des variables

Variable	Moyenne	Médiane	Min	Max
Coût total (Mds FCFA)	34,698	8,299	0,340	206,831
Production (Mds FCFA)	53,186	8,581	0,042	393,986
Prix du travail (M FCFA)	10,703	6,846	0,806	59,500
Prix du capital (ratio)	0,050	0,020	0,000	0,495
Prix cons. intermédiaires (ratio)	0,533	0,342	0,079	7,302

L'écart marqué entre moyenne et médiane, pour le coût comme pour la production, révèle l'influence de quelques entreprises de grande taille sur les agrégats de l'échantillon.

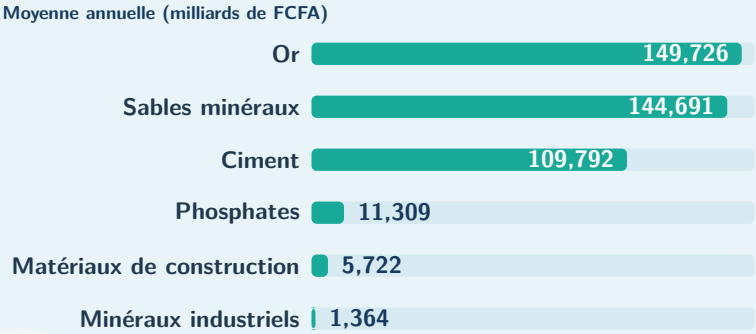
Analyse sectorielle des coûts



Coûts moyens

Le coût total moyen est très hétérogène selon les branches, avec des niveaux élevés dans l'or, les sables minéraux et le ciment.

Analyse sectorielle de la production



Production concentrée

L'or, les sables minéraux et le ciment enregistrent les niveaux moyens de production les plus élevés. Les autres branches restent nettement en dessous de ces trois secteurs.

Analyse préliminaire

Absence de multicolinéarité (VIF)

Variable	VIF
Prix du travail / cons. interm.	1,779
Production	1,648
Prix du capital / cons. interm.	1,173

Tous les VIF restent très inférieurs au seuil usuel de 5 : pas de risque majeur de redondance statistique.

Test d'asymétrie des résidus (effets aléatoires)

Hausman

$\chi^2(3) = 6,34$, $p = 0,096$: effets aléatoires appropriés.

Breusch–Pagan

$\chi^2 = 32,89$, $p < 0,01$: effets individuels confirmés.

Résidus

Asymétrie positive : $p = 0,1014$; aplatissement significatif : $p = 0,0017$.

Choix du modèle

1. Distribution

PL81 (demi-normale) vs BC88 (normale tronquée).

$LR = 2,231$, $p = 0,135$: l'hypothèse $\mu = 0$ n'est pas rejetée.

2. Dynamique temporelle

BC92 : $\hat{\eta} = 0,036$ $(p = 0,226)$.

$LR = 1,844$, $p = 0,174$: l'invariance temporelle n'est pas rejetée.

3. Hétérogénéité individuelle

TFE : $\hat{\sigma}_u = 6,39 \times 10^{-13}$; TRE : $\hat{\sigma}_u = 0,004$.

Dans le TRE, $\hat{\theta} = 0,296^{***}$ traduit une hétérogénéité permanente.

Estimation des paramètres de coût

Variable explicative	Coefficient	p-valeur
$\ln$(production)	$0,847^{***}$	0,000
$\ln$(prix du travail/cons. interm.)	$0,296^{***}$	0,000
$\ln$(prix du capital/cons. interm.)	$0,044^{*}$	0,080
Constante	$-0,770$	0,325

$^{***}p < 0,01 \quad ^{*}p < 0,10$

0,660

part implicite des consommations intermédiaires

Rendements d'échelle

Rejetée ($z = -4,48,\ p < 0,001$) : économies d'échelle confirmées.

Le prix relatif du travail exerce un effet significatif ; l'effet du capital, plus faible, doit être interprété avec prudence.

Décomposition de la variance résiduelle



Inefficience (σ_u^2) Bruit statistique (σ_v^2)

Résultat

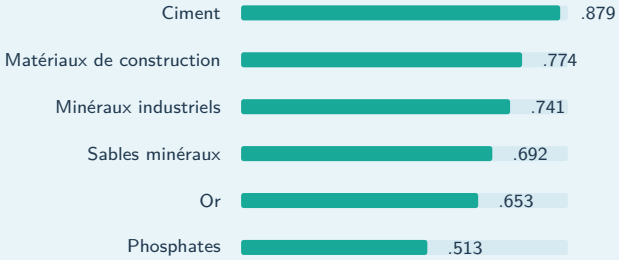
$\gamma = 0,696$: la majeure partie de la variance résiduelle est associée à l'inefficience de coût plutôt qu'au bruit statistique.

Distribution de l'efficience de coût

0,715	0,741	0,404	0,938
Score moyen	Médiane	Minimum	Maximum

Les entreprises pourraient réduire leurs coûts d'environ **28,5 %** en atteignant la frontière, soit des coûts observés en moyenne environ 40 % plus élevés que le coût minimal estimé.

Analyse sectorielle de l'efficience



Le ciment est le plus proche de la frontière de coût ; les phosphates en sont les plus éloignés.

Discussion, recommandations et conclusion

Principaux enseignements

- Économies d'échelle confirmées : $\beta_y = 0,847$.
- Aucune évolution temporelle significative de l'efficience : H_2 non soutenue.
- Forte hétérogénéité sectorielle : ciment proche de la frontière ; phosphates et or plus éloignés.
- Les modèles TFE/TRE séparent difficilement inefficience persistante et hétérogénéité structurelle.

Limites méthodologiques

- Panel de taille limitée et non équilibré : 23 entreprises, 102 observations.
- Forme Cobb–Douglas retenue pour sa parcimonie : élasticités constantes.
- Prix du capital et des consommations intermédiaires approchés par des ratios comptables.

1. Maîtriser les consommations intermédiaires et le travail
2. Différencier l'accompagnement selon les branches
3. Accompagner les économies d'échelle

Discussion, recommandations et conclusion

Spécification retenue

PL81 est retenu après les tests sur la distribution, la dynamique temporelle et l'hétérogénéité individuelle.

Efficience de coût

Score moyen : **0,715**. La marge moyenne de réduction des coûts est de **28,5 %**.

Échelle et temps

$\beta_y = 0,847$ confirme des économies d'échelle ; aucune évolution significative n'est observée sur 2018–2023.

H1

Confirmée

H2

Non soutenue

H3

Confirmée

Extension prioritaire

Estimer, en une seule étape, une frontière de coût intégrant directement les déterminants explicites de l'inefficience.

MERCI DE VOTRE ATTENTION